

Laporan Perancangan Sistem Pengendali Lampu Lalu Lintas Empat Arah Menggunakan Metode Finite State Machine (FSM)

1. Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakan implementasi dan simulasi dari sistem pengendali lampu lalu lintas cerdas empat arah (Utara-Selatan dan Timur-Barat) yang dirancang menggunakan perangkat lunak Logisim-evolution versi 4.1.0. Sistem kendali ini berbasis metode Finite State Machine (FSM) sinkron, di mana perubahan setiap kondisi lampu diatur secara sekuensial dan teratur guna mencegah terjadinya konflik lalu lintas seperti lampu hijau yang menyala bersamaan pada persimpangan yang bersilangan.

2. Komponen Sistem

Rangkaian digital ini menggunakan beberapa komponen utama yang tersedia pada Logisim-evolution, antara lain:

- **D Flip-Flop (2 buah):** Berfungsi sebagai elemen memori sekuensial untuk menyimpan state saat ini (Current State) dan menentukan state berikutnya (Next State). Flip-Flop kiri merepresentasikan Q1 dan Flip-Flop kanan merepresentasikan Q0.
- **Clock (1 buah):** Berfungsi sebagai pembangkit pulsa sinyal sinkronisasi yang memicu perpindahan state pada Flip-Flop secara berkala.
- **Gerbang Logika (AND, NOT, XOR):** Digunakan untuk membentuk sirkuit kombinasional yang memproses logika transisi memori serta logika keluaran lampu LED.
- **LED (6 buah):** Berfungsi sebagai indikator visual lampu lalu lintas, yang terdiri dari 3 LED untuk arah Utara-Selatan (Merah, Kuning, Hijau) dan 3 LED untuk arah Timur-Barat (Merah, Kuning, Hijau).

3. Asumsi Sistem dan Siklus Transisi

Dalam perancangan ini, arus lalu lintas dari arah Utara dan Selatan digabungkan menjadi satu kendali penuh (US), begitu pula dengan arah Timur dan Barat (TB). Sistem beroperasi dalam 4 tahapan status (State) yang berputar secara siklis:

- **S0 (State 00):** Lampu Hijau US menyala dan Lampu Merah TB menyala. Arus kendaraan Utara-Selatan jalan, sementara Timur-Barat berhenti.
- **S1 (State 01):** Lampu Kuning US menyala and Lampu Merah TB menyala. Arus kendaraan Utara-Selatan bersiap untuk berhenti.
- **S2 (State 10):** Lampu Merah US menyala dan Lampu Hijau TB menyala. Arus kendaraan Utara-

Selatan berhenti, sementara Timur-Barat jalan.

- **S3 (State 11):** Lampu Merah US menyala dan Lampu Kuning TB menyala. Arus kendaraan Timur-Barat bersiap untuk berhenti sebelum siklus kembali ke S0.

4. Tabel Kebenaran (Truth Table)

Berikut adalah tabel kebenaran lengkap yang memetakan hubungan antara Current State (Q1, Q0), Next State (D1, D0), serta kondisi keluaran masing-masing lampu LED:

Q1 (FF1)	Q0 (FF0)	D1 (Next)	D0 (Next)	Merah US	Kuning g US	Hijau US	Merah TB	Kuning g TB	Hijau TB
0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5. Persamaan Aljabar Boolean

Dari penyederhanaan tabel kebenaran di atas, diturunkan persamaan logika murni untuk diimplementasikan ke dalam jaringan kabel sirkuit Logisim:

- **Input Next State Memori:**
 - $D1 = Q1 \text{ XOR } Q0$
 - $D0 = \text{NOT } Q0$
- **Output Lampu Utara-Selatan (US):**
 - $\text{Merah US} = Q1$
 - $\text{Kuning US} = \text{NOT } Q1 \text{ AND } Q0$
 - $\text{Hijau US} = \text{NOT } Q1 \text{ AND NOT } Q0$
- **Output Lampu Timur-Barat (TB):**
 - $\text{Merah TB} = \text{NOT } Q1$
 - $\text{Kuning TB} = Q1 \text{ AND } Q0$
 - $\text{Hijau TB} = Q1 \text{ AND NOT } Q0$

6. Kesimpulan

Perancangan sirkuit kendali lampu lalu lintas berbasis FSM ini berhasil memodelkan sistem persimpangan sekuensial yang aman dan terstruktur. Melalui pemanfaatan elemen memori sinkron berupa D Flip-Flop yang dipicu oleh sinyal Clock bersama, sirkuit mampu melakukan transisi state secara presisi sesuai aturan aljabar Boolean. Sistem ini sepenuhnya mengeliminasi potensi kesalahan nyala lampu yang dapat membahayakan pengguna jalan pada kondisi persimpangan dunia nyata.